



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

KIẾN TẠO ĐỒ HỌA, BIỂU TƯỢNG VÀ HÌNH ẢNH CÓ Ý NGHĨA (BƯỚC 11)

Presenter: Nguyễn Thị Thu Hương





Đặt vấn đề

- Đồ họa xuất hiện trên màn hình ở nhiều dạng. Chúng có thể là hình ảnh, biểu tượng, mục điều hướng, bản đồ và biểu trưng,....
- Đồ họa màn hình, nếu được sử dụng hợp lý, có thể là:
 - Một kỹ thuật giao tiếp và thu hút sự chú ý mạnh với người sử dụng.
 - Giữ được sự chú ý và quan tâm của người sử dụng.
 - Hỗ trợ tương tác với máy tính.
 - Giúp vượt qua những rào cản ngôn ngữ.
 - Thúc đẩy khả năng học và nhớ.



Đặt vấn đề

- Tuy nhiên việc sử dụng đồ họa không hợp lý có thể:
 - Gây nhầm lẫn cho người sử dụng,
 - Dẫn tới việc thiếu khả năng điều hướng và bị phân tán.
- *Đồ họa màn hình phải luôn luôn phục vụ một mục đích hữu dụng*



Nội dung

Bước này sẽ cung cấp các nguyên tắc chỉ dẫn thiết kế cho rất nhiều kỹ thuật đồ họa khác nhau có trong GUI và thiết kế màn hình Web.

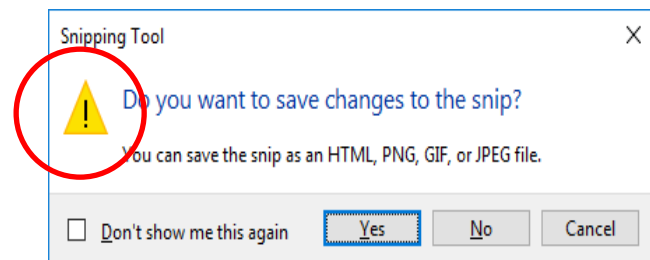
Các nội dung được xem xét:

- Các biểu tượng.
- Đa phương tiện (multimedia)
- Các hình đồ họa



Biểu tượng

- Các biểu tượng (icons) là những hình vẽ tượng trưng thường được dùng để **biểu diễn các đối tượng** và **hành động** mà người sử dụng có thể tương tác hoặc thao tác với chúng.
- Các biểu tượng có thể đứng riêng lẻ trên màn hình (desktop) hoặc trong một cửa sổ, hoặc được nhóm vào cùng nhau trong một thanh công cụ.
- Công dụng thứ hai của biểu tượng là để nhấn mạnh những thông tin quan trọng.





Các loại biểu tượng

Marcus (1984) cho rằng các biểu tượng rơi vào các loại sau:

- **Biểu tượng (icon):** Những thứ trông tương tự với hàm ý nó mang.
- **Chỉ dẫn (index):** Một dấu hiệu bị gây ra bởi thứ mà chỉ dẫn sẽ dẫn chiếu tới.
- **Ký hiệu (symbol):** Một dấu hiệu có thể hoàn toàn tùy ý theo hình dáng

Một biểu tượng thực sự là một cái gì đó giống như ý nghĩa của nó. Nó mang tính đại diện và dễ hiểu.



Các loại biểu tượng





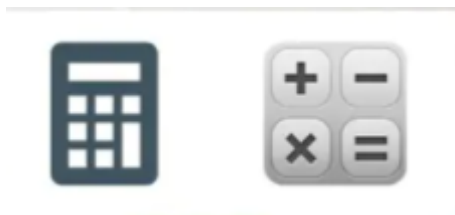
Các loại biểu tượng

Rogers (1989) cung cấp một định nghĩa mở rộng cho các loại biểu tượng.

- **Tương đồng (resemblance)** – Một hình ảnh trông giống hàm ý nó mang.
- **Tượng trưng (symbolic)**– Một hình ảnh trừu tượng thể hiện một sự vật, hiện tượng.
- **Mẫu (exemplar)** – Một hình ảnh minh họa vật mẫu hoặc đặc tính của một sự vật hiện tượng.
- **Tùy ý (arbitrary)** – Một hình ảnh hoàn toàn tùy ý theo hình dạng của nó mà ý nghĩa của nó cần phải được học.
- **Tương tự (analogy)** – Một hình ảnh liên quan về mặt vật lý hoặc ngữ nghĩa với sự vật hiện tượng



Các loại biểu tượng



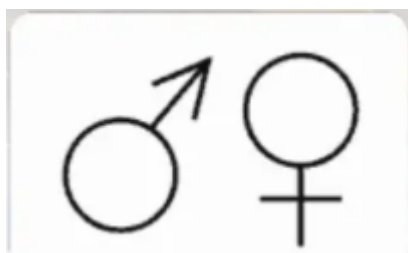
Tương đồng



Tượng trưng



Mẫu



Tùy ý



Tương tự



Các đặc tính của biểu tượng

Một biểu tượng có những đặc tính kỹ thuật về cú pháp, ngữ nghĩa và tính thực tế.

- **Cú pháp (Syntactic)** chỉ cấu trúc vật lý của biểu tượng. Nó có hình vuông, hay tròn, đỏ hay xanh, to hay nhỏ? Những đặc tính tương tự và khác biệt có rõ ràng không?
- **Ngữ nghĩa (Semantic)** là ý nghĩa của biểu tượng. Nó chỉ đến cái gì? Nó có rõ ràng không?
- **Tính thực tế (Pragmatic)** là cách các biểu tượng được tạo ra và được mô tả. Độ phân giải màn hình có đủ để minh họa biểu tượng một cách rõ ràng hay không.

→ *Cú pháp, ngữ nghĩa và tính thực tế xác định sự hiệu quả và tính tiện dùng của biểu tượng*



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

- Cung cấp một biểu tượng được thiết kế cẩn thận để trình bày một cách tự nhiên và có ý nghĩa.
 - Trên nhiều hệ thống hiện nay, các biểu tượng được thiết kế không đạt mục tiêu này
 - Việc thiết kế biểu tượng không hợp lý sẽ gây ra một màn hình lộn xộn và gây nhiều thị giác
- *Thiết kế biểu tượng hợp lý có vai trò rất quan trọng cho sự chấp nhận, tiếp thu và viễn cảnh về năng suất thực hiện.*



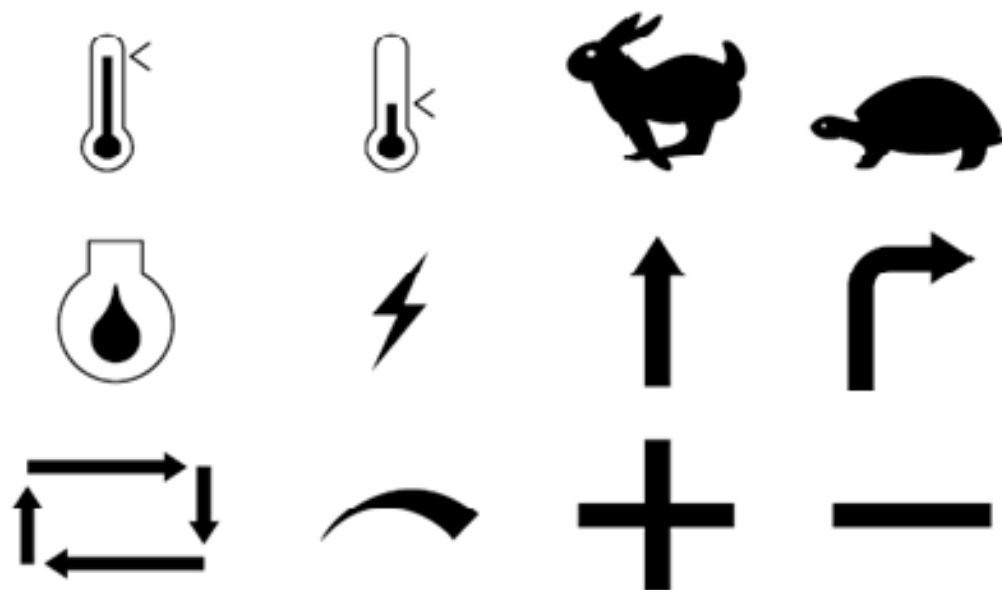
Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Các nhân tố ảnh hưởng tới tính tiện dùng của biểu tượng:

- Quen thuộc.
- Sáng sủa và rõ ràng.
- Đơn giản.
- Nhất quán.
- Trực tiếp.
- Hiệu quả.
- Dễ phân biệt.
- Ngữ cảnh trong đó biểu tượng được sử dụng.
- Sự mong đợi của người sử dụng.
- Tính phức tạp của tác vụ



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng



Những biểu tượng được mô tả trong hình trên có ý nghĩa như sau:

Nóng	Lạnh	Nhanh	Chậm
Động cơ Dầu	Ampe kế/Máy phát điện	Đi thẳng	Rẽ
Tự động	Quy tắc biến thiên (Tăng/Giảm)	Cộng/Khắc định	Trừ/phủ định



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Tính quen thuộc

- Tính quen thuộc sẽ làm giảm thời gian tiếp thu.
- Việc thiếu tính quen thuộc sẽ đòi hỏi phải học về ý nghĩa của biểu tượng.
- Những biểu tượng quá lạ sẽ đòi hỏi phải học nhiều hơn





Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Tính rõ ràng

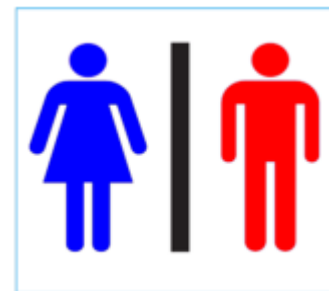
- Hình dạng, cấu trúc và kỹ thuật hình thành trên màn hình có cho phép hiển thị rõ ràng và dễ hiểu không?
- Các biểu tượng phải xuất hiện chính xác và nhất quán bất kể loại màn hình nào được sử dụng.
- Nếu màu được sử dụng, nó phải tương phản tốt với nền.
- Độ rõ nét kém sẽ dẫn đến lỗi nhận dạng và hiệu suất chậm hơn.



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Tính đơn giản

- Biểu tượng có đơn giản không?
- Hình dạng của nó có rõ ràng và tránh khỏi những yếu tố rườm rà không cần thiết không?
- Quá nhiều bộ phận chỉ làm người sử dụng lúng túng

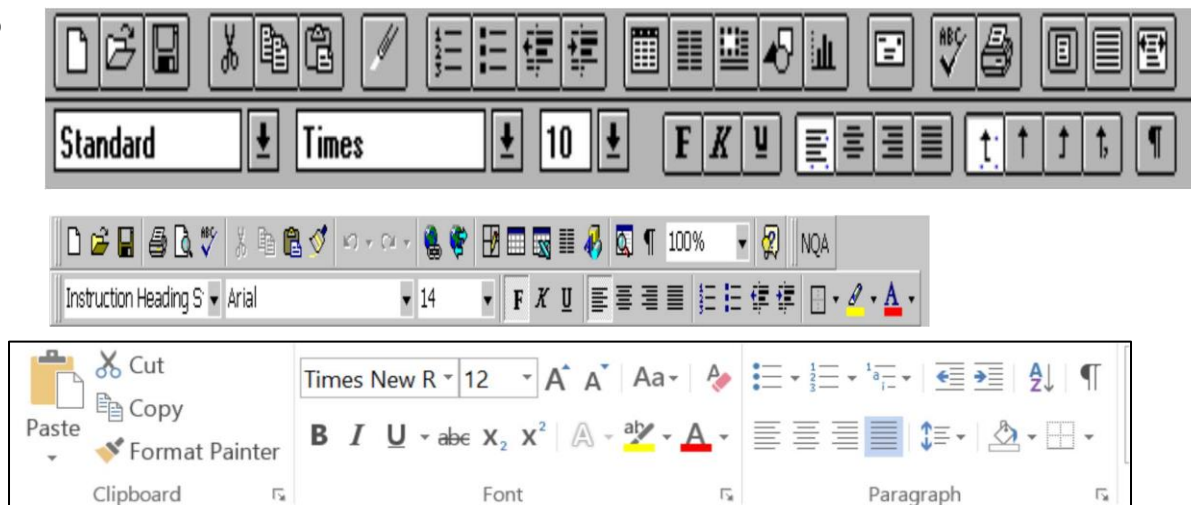




Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Tính nhất quán

- Các biểu tượng cùng họ có nhất quán về hình dạng và cấu trúc không?
- Các biểu tượng giống nhau có được biểu hiện nhất quán về hình dạng và cấu trúc trên những màn hình khác nhau không?
- Các biểu tượng giống nhau được thể hiện ở các kích cỡ khác nhau có nhất quán về cấu trúc và hình dạng hay không?





Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Tính trực tiếp.

- Nó truyền đạt ý nghĩa muốn truyền tải ra sao?
- Các biểu tượng có dễ dàng truyền đạt các khái niệm như lớn hơn, nhỏ hơn, rộng hơn hoặc hẹp hơn không?

Hiệu quả.

- Trong một số tình huống, màn hình đồ họa có thể kém hiệu quả hơn, tiêu tốn nhiều không gian hiển thị trên màn hình hơn là một từ.
- Trong các tình huống khác, các biểu tượng có thể hiệu quả hơn các từ trong việc truyền đạt các khái niệm trong một diện tích không gian nhỏ hơn.



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Ngữ cảnh của một ký hiệu có thể làm thay đổi ý nghĩa của nó.



Hình con thỏ được đặt trong công viên thì có được hiểu là đi nhanh được không?

→ Từ quan điểm về ngữ cảnh, các biểu tượng sẽ tương tự với các từ ngữ.



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Sự mong đợi

Sự mong đợi là cái người dùng được làm chứ không phải cái họ cấm “không được làm”.



Một nghiên cứu về biển giao thông quốc tế chỉ ra rằng 8% các tài xế không bao giờ thấy được dấu gạch chéo “không được làm” qua một ký hiệu trên một tấm biển đường



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Mức độ phức tạp của tác vụ

- Ký hiệu càng trừu tượng và khó hiểu thì nó càng khó để rút ra hoặc diễn giải được ý nghĩa đã định sẵn.
- Các thông báo bằng đồ họa càng cụ thể thì sẽ dễ hiểu hơn so với những ký hiệu trừu tượng.



→ Các biểu tượng không thể thay thế hoàn toàn các từ ngữ trong những trường hợp phức tạp hơn.



Xem xét tính tiện dùng của biểu tượng

Mức độ phức tạp của tác vụ



Nhiều biểu tượng không đi kèm giải thích bằng lời thì không hiểu hoặc khó hiểu ý nghĩa của nó truyền tải

Phân tích và vận dụng





Lựa chọn các biểu tượng

Biểu tượng thành công khi:

- Trông khác biệt so với tất cả các biểu tượng khác
- Phải thể hiện rõ ràng cái mà nó thực hiện hoặc đại diện cho.
- Có khả năng nhận ra được ngay cả khi ở kích thước nhỏ hơn 16 pixel vuông.
- Nhìn hợp lý cả ở dạng trắng đen cũng như dạng có màu sắc.



Lựa chọn các biểu tượng

60 pixels
grid



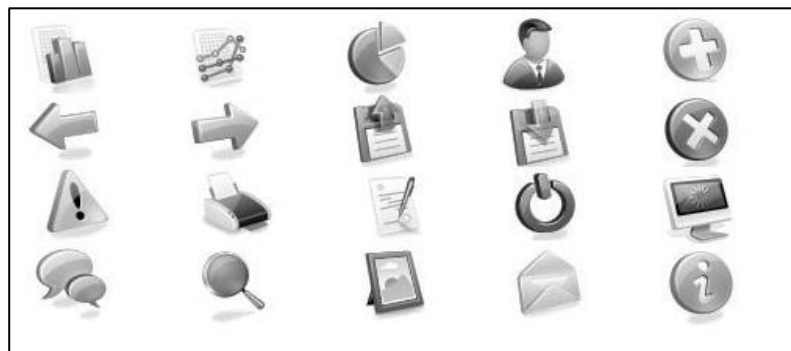
48 pixels
grid



30 pixels
grid



24 pixels
grid





Lựa chọn các biểu tượng

- **Kích thước.**

- Ba loại kích thước tiêu chuẩn: 16, 32 và 48 pixel vuông.
- Sự kết hợp hiệu quả cho một hình ảnh là một biểu tượng 24x24 hoặc 26x26 với diện tích 32 pixel vuông.

- **Màu sắc.**

- Nếu 256 màu sắc được sử dụng cho các biểu tượng (luôn luôn cung cấp định dạng 16 màu tiêu chuẩn).
- Sử dụng các màu sắc từ bảng màu hệ thống



Lựa chọn các biểu tượng

■ Lựa chọn biểu tượng.

Để lựa chọn dễ dàng các biểu tượng:

- Với một bút trỏ hoặc bút bi: 15 pixel vuông;
- Với chuột: 20 pixel vuông; với ngón tay người: 40 pixel vuông.

■ Vùng nóng (hot zone).

Để lựa chọn dễ dàng:

- Một vùng nóng của biểu tượng, vùng mà trong đó cho phép biểu tượng được lựa chọn.
- Vùng này nên rộng hết mức như có thể, tốt nhất là chiếm toàn bộ kích thước biểu tượng.



Chọn hình ảnh cho biểu tượng

Tuân thủ nguyên tắc:

- Sử dụng những biểu tượng hiện có khi sẵn dùng.
- Sử dụng các hình ảnh dùng cho danh từ, không phải cho động từ.
- Sử dụng hình ảnh truyền thống.
- Cân nhắc tới những quy chuẩn văn hoá và xã hội của người sử dụng





Vẽ các hình ảnh của biểu tượng

- Cung cấp sự nhất quán về hình dạng theo nhiều kích thước khác nhau.
- Không sử dụng các mũi tên hình tam giác trong thiết kế để tránh nhầm lẫn với các ký hiệu khác của hệ thống.
- Khi các biểu tượng được dùng để phản ánh những thuộc tính khác nhau, hãy biểu thị những thuộc tính này có ý nghĩa nhất như có thể.
- Cung cấp tỷ lệ và sự định hướng phù hợp.
- Sử dụng phối cảnh và chiều bất cứ khi nào có thể.
- Kết hợp biểu tượng với một tên nhãn để đảm bảo ý nghĩa đã định.



Biểu tượng động

Một số nguyên tắc chỉ dẫn tổng quát:

- Hình động nên độc lập với những thao tác mà người sử dụng đang thực hiện (trừ trường hợp nó là một phần của quá trình).
- Có khả năng ngắt tạm ngưng hình động.
- Sử dụng hình động một cách thận trọng, không sử dụng hình động chỉ đơn giản là để trang trí.
- Cung cấp cho người sử dụng tùy chọn bật hoặc tắt hình động như mong muốn
- Các hình ảnh nên được hiển thị ở tốc độ tối thiểu 16 khung hình trên giây (Microsoft khuyến nghị)



Biểu tượng âm thanh

- Các đối tượng tạo ra âm thanh khi chúng được chạm vào, kéo rê, va vào một đối tượng khác, mở ra, kích hoạt và ném đi.
- Các biểu tượng âm thanh là những âm thanh của máy tính bắt chước những hiện tượng tạo ra âm thanh trong đời sống thường nhật.
- Tiếng động có thể truyền tải thông tin về rất nhiều sự kiện trong các hệ thống máy tính, cho phép người sử dụng nghe được các máy tính như chúng ta vẫn nghe trong thế giới thực. Nó có thể rất phù hợp để cung cấp thông tin:
 - Về các tương tác trước đó và có khả năng xảy ra.
 - Chỉ ra các quá trình và trạng thái đang diễn ra.
 - Hữu ích cho việc định hướng.
 - Hỗ trợ sự kết hợp.
- Các biểu tượng âm thanh được phân biệt với các âm thanh cảnh báo.
- Các biểu tượng âm thanh cũng có thể dễ gây ra sự phân tâm do ảnh hưởng của các tiếng động tới người nghe.



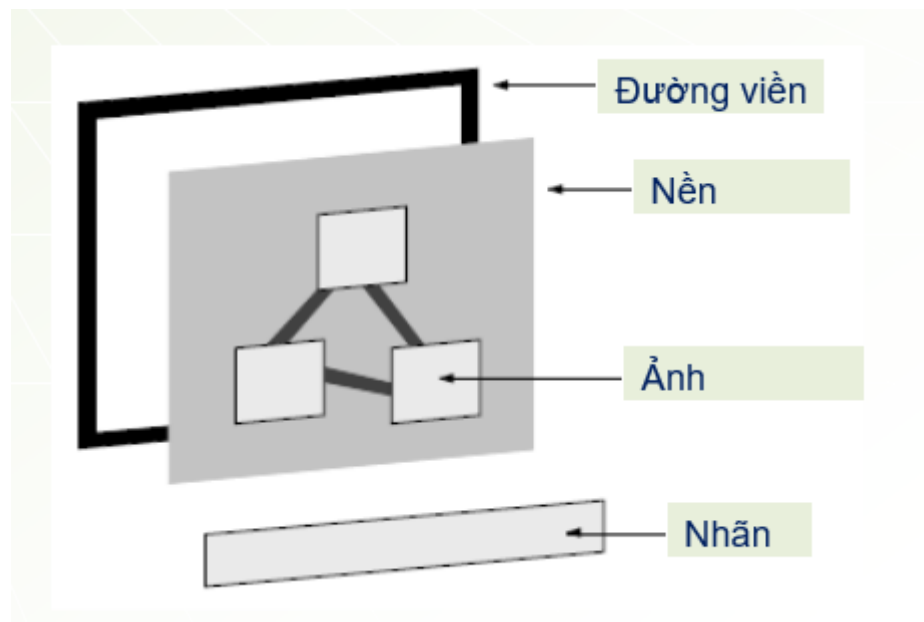
Quá trình thiết kế biểu tượng

- Xác định mục đích và công dụng của biểu tượng.
- Thu thập, đánh giá, và phác thảo các ý tưởng.
- Vẽ đen trắng.
- Vẽ ra bằng cách sử dụng tiện ích chỉnh sửa biểu tượng hoặc một gói phần mềm vẽ.
- Kiểm thử với người sử dụng về:
 - Sự trông đợi
 - Sự nhận thức
 - Sự tiếp thu.
- Kiểm thử tính rõ ràng.
- Đăng ký các biểu tượng mới trong bảng đăng ký của hệ thống



Thiết kế biểu tượng

Một Icon thường bao gồm các phần tử sau:
Đường viền, nền, ảnh và nhãn





Một số lưu ý khi thiết kế icons

1. Giúp người sử dụng nhận dạng và nhớ lại.
2. Chọn lựa ẩn dụ (*metaphor*) tốt, quen thuộc với người sử dụng.
3. Chọn đối tượng cụ thể mỗi khi có thể, các khái niệm và hành động trừu tượng là khó hiển thị.
4. Sử dụng tiết kiệm màu. Sử dụng màu vô cơ gây ra quá tải đối với người sử dụng. Nên sử dụng gam màu xám (*grey*) và thêm 1, 2 màu. Trước hết sử dụng màu đen, trắng, sau đó bổ sung màu nếu cần.



Một số lưu ý khi thiết kế icons

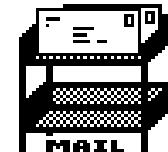
❖ Chú ý nền văn hóa các dân tộc

- Chú ý khi sử dụng *text* hay các ký tự *abc* trong các *Icon*, nên thiết kế các phiên bản *Icon* khác nhau.
 - Ví dụ MS Word 97: Phiên bản tiếng Anh và tiếng Đức

B *I* U

F *K* U

- Hạn chế sử dụng hình dạng mặt người, biểu tượng bàn tay trong *Icon*.
- *Metaphor* đôi khi phụ thuộc vào văn hóa cụ thể.
 - Hộp thư của Mỹ xa lạ với nhiều người châu Âu
 - Nên sử dụng letter tray làm Icon cho thư đến



Pháp



Italia



Nhật



Ukraina



Ấn độ



Mỹ



Vận dụng và phân tích



Vận dụng và phân tích





Trình bày màn hình

- **Các nguyên tắc chỉ dẫn chung:** Tuân theo tất cả các nguyên tắc chỉ dẫn chung liên quan dùng để thiết kế màn hình.
- **Số lượng biểu tượng:** Sử dụng không quá khoảng từ 8 -12 chức năng yêu cầu biểu tượng cùng một lúc. Tối đa, không được trình bày quá 20 biểu tượng (càng ít càng tốt)
- **Sắp xếp các biểu tượng:** Hãy tổ chức các biểu tượng theo cách phản ánh tổ chức đời thực của người sử dụng.
- ✓ Nếu các biểu tượng được xếp theo cột, với tên nhãn bên dưới biểu tượng, thì các tên nhãn sẽ tách rời xa hơn và sẽ có ít biểu tượng vừa trong một cột.
- ✓ Nếu sắp xếp theo hàng thì có vẻ hiệu quả hơn trong nhiều trường hợp, vì các biểu tượng liền kề sẽ có khoảng cách vật lý gần hơn.
- ✓ Trong cả hai trường hợp, xếp theo cột hoặc theo hàng, chuyển động mắt theo hướng thẳng nhất quán cần được duy trì qua các biểu tượng.



Trình bày màn hình (tiếp)

Các biểu tượng đối tượng và hành động: Những mục tương tự về mặt khái niệm nên luôn luôn được xếp thành hàng với nhau. Việc định vị trí chúng sẽ dễ dàng hơn.

Các biểu tượng tương tác: Để cung cấp một chỉ báo trực quan về một biểu tượng có thể tương tác hoặc có thể click được, hãy thể hiện chúng theo trạng thái ba chiều nổi lên trên nền màn hình.

Biểu tượng được chọn: Đảm bảo rằng một biểu tượng được chọn có khả năng khác biệt trực quan với những biểu tượng không được chọn khác. Phương pháp phổ biến là thể hiện biểu tượng được chọn theo trạng thái được ép nổi ba chiều.

Sự sắp xếp của người sử dụng: Cho phép người sử dụng sắp xếp các biểu tượng theo cách có nghĩa đối với tác vụ. Tuy nhiên, cũng nên cung cấp một sự sắp xếp mặc định.



Đa phương tiện (Multimedia)

- Tính linh hoạt đồ họa của Web cho phép đưa vào cả những phương tiện khác vào màn hình, bao gồm các hình ảnh, ảnh chụp, video, biểu đồ, hình vẽ và âm thanh giọng nói.
- Tuy nhiên khả năng dùng những thành phần giao diện bổ sung này là con dao hai lưỡi. Một mặt, các phương tiện khác nhau có thể là những kỹ thuật giao tiếp và thu hút chú ý rất mạnh.
- Đa phương tiện có thể nắm giữ được sự chú ý của người sử dụng, bổ sung thêm mối quan tâm đến màn hình, giải trí và truyền đạt thông tin nhanh chóng hơn so với chỉ thực hiện bằng chữ.



Đa phương tiện (Multimedia)

- Nó cũng có thể khiến cho Web có khả năng truy cập cao hơn cho những người khuyết tật.
 - Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra những Website khó dùng nhất là Website lạm dụng quá nhiều đồ họa và những Website hàng đầu được đặc trưng bởi dùng ít hoặc không có đa phương tiện.
 - Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng với nhiều người sử dụng, chữ là bộ phận quan trọng hơn nhiều của Website so với các hình đồ họa.
- Thiết kế giao diện hợp lý ngày nay nên sử dụng đa phương tiện một cách thận trọng và thích hợp. Mục tiêu là thiết kế tương tác hợp lý.



Xem xét các hướng dẫn thiết kế

1. Các hình đồ họa
2. Các hình ảnh
3. Ảnh chụp/tranh vẽ
4. Video
5. Các sơ đồ
6. Các hình vẽ
7. Hình động
8. Âm thanh
9. Kết hợp các phương tiện



Xem xét các hướng dẫn thiết kế

- **Các hình ảnh:** nên truyền tải thông điệp dự định của họ
- **Các bản đồ hình ảnh:** để cung cấp các liên kết điều hướng đến nội dung khác
- **Ảnh chụp/ Tranh vẽ:** được sử dụng khi mọi khía cạnh của hình ảnh là có liên quan
- **Video:** để hiển thị mọi thứ chuyển động / thay đổi theo thời gian
- **Các sơ đồ:** để hiển thị cấu trúc / mối quan hệ của các đối tượng
- **Các hình vẽ:** khi các bộ phận được chọn cần được nhấn mạnh / đại diện
- **Hình động:** để giải thích các ý tưởng liên quan đến sự thay đổi về thời gian / vị trí
- **Âm thanh:** như một phần bổ sung cho văn bản và đồ họa



Các hình đồ họa

Sử dụng các hình đồ họa để:

- Bổ sung nội dung bằng chữ chứ không phải để thay thế chữ.
- Truyền tải thông tin không thể đạt được hiệu quả bằng cách chỉ sử dụng văn bản.
- Nâng cao điều hướng: Thể hiện sự tổng quan về site; Nhận dạng các trang của site; Nhận dạng các vùng nội dung.
- Hạn chế việc sử dụng các hình đồ họa đòi hỏi nhiều thời gian để nạp tải.
- Kết hợp đồ họa với tất cả những thành phần khác của trang.
- Các hình đồ họa không nên trông như các thành phần trang trí vô lý hoặc các quảng cáo tựa đề lớn (banner ads).



Các hình đồ họa

Các hình ảnh đồ họa được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:

- **Điều hướng:** Để xác định các liên kết có thể được theo sau
- **Tính đại diện:** Để minh họa các mục được đề cập trong văn bản
- **Tính tổ chức:** Để mô tả các mục được đề cập trong văn bản
- **Giải thích:** Để thấy mọi thứ hoặc quy trình hoạt động
- **Trang trí:** Để mang lại sự hấp dẫn và nhấn mạnh về mặt trực quan



Các hình ảnh

- **Hình ảnh phải truyền tải các thông điệp đã dự định:** Người sử dụng có xu hướng chọn những hình ảnh quen thuộc nhất trong khi nhà thiết kế lại thích những hình ảnh có tính mỹ thuật hơn.
- **Hãy sử dụng hình ảnh tiêu chuẩn:** Điều này sẽ nâng cao tính nhất quán xuyên suốt hệ thống, có được tất cả các lợi thế thực thi do sự nhất quán cung cấp.
- **Sử dụng hình ảnh trông giống các đối tượng của thế giới thực.**
- **Tính nhất quán:** Sử dụng nhất quán một hình ảnh xuyên suốt một ứng dụng hay một Website.



Các hình ảnh

Tính rõ ràng: Tạo ra những hình ảnh rõ ràng để có thể nhận dạng dễ dàng từ nhiều khoảng cách và góc nhìn khác nhau.

Sử dụng văn bản hoặc tên nhãn mô tả: thay cho hình ảnh khi cần thiết

Các hình ảnh điều hướng và trang trí: Hãy chỉ ra một cách rõ ràng những hình ảnh nào trên màn hình được sử dụng cho mục đích điều hướng bằng cách cung cấp chỉ báo bằng trực quan rằng hình ảnh đó có thể tương tác hoặc có thể click được.

Tối thiểu số lượng hình ảnh: Càng nhiều hình ảnh thể hiện trên trang Web, thời gian tải càng chậm hơn (hãy sử dụng văn bản, chỉ dùng ảnh khi chúng tạo thêm giá trị và làm tăng sự rõ ràng cho thông tin của Website)



Các hình ảnh

- **Tối thiểu kích thước của các hình ảnh:**
 - Các hình ảnh đơn lẻ < 5KB,
 - Các hình ảnh toàn trang <=20KB.
 - Một file cỡ 200KB có thể cần nhiều phút để tải.
 - Không nên thêm các đường bao xung quanh một hình ảnh vì chúng cũng làm tăng kích cỡ file.
- **Nên có kích thước ảnh thu nhỏ (thumbnail size).**
- **Tối thiểu hoá hình động.**
- **Hình ảnh không liên quan hoặc không có lý do:**
Các hình ảnh cần nhiều thời gian tải hơn văn bản, và những người sử dụng Web thích văn bản hơn



Các hình ảnh

- **Giảm thiểu số lượng màu sắc** để giảm kích thước của các file ảnh.
- **Định dạng phù hợp:** Tạo ra các hình ảnh với định dạng thích hợp nhất, định dạng GIF hoặc JPEG.
- **Quốc tế hoá:** Khi thiết kế cho nhiều người sử dụng mang tính quốc tế hoặc nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, việc sử dụng các hình ảnh có thể rút bớt sự cần thiết phải dịch ngôn từ.
- **Giới hạn nằm phía trên phần nếp gấp của trang:** Không lấp đầy cả màn hình với một hình ảnh khi một trang được thể hiện lần đầu



Các hình ảnh

- **Các hình ảnh dùng làm background:**
 - Hãy ít sử dụng những hình ảnh làm background (làm chậm thời gian tải xuống ra/gây khó đọc).
 - Hãy cung cấp những hình ảnh nhỏ, đơn giản trải đều, và/hoặc giữ cho hình ảnh có độ phân giải thấp.
- **Tái sử dụng hình ảnh:** Lặp lại các hình ảnh giống nhau trên nhiều trang. Các hình lặp lại sẽ được lưu trong một bộ nhớ truy cập nhanh (cache). Tải một hình ảnh từ cache sẽ giảm đáng kể thời gian tải hình ảnh



Video

Các công dụng:

- Video đặc biệt phù hợp để trình diễn những sự vật đang chuyển động hoặc thay đổi theo thời gian.
- Tuy nhiên do khả năng thu hút sự chú ý cao, video chỉ nên được sử dụng để giúp truyền đạt hoặc hỗ trợ cho thông điệp hoặc nội dung của Website mà thôi.
- Quan trọng là phải có những lý do rõ ràng và hữu ích cho việc sử dụng nó. Bằng không, nó sẽ là sự gây mất tập trung không cần thiết.



Video

Nhược điểm:

- Các video tốn nhiều kinh phí để sản xuất, làm chậm quá trình tải về và xem chúng.
- Chúng cũng nhỏ và bị giới hạn về mức độ chi tiết mà chúng có thể thể hiện.
- Luôn luôn cho người sử dụng biết kích thước của một video cũng như lựa chọn có tải chúng hay không để thực hiện.
- Tùy thuộc vào mục đích của video, tính hình động của nó cũng có thể làm người sử dụng mất tập trung.



Video

Các nguyên tắc chỉ dẫn:

- Không tự động tải xuống một video vào một trang Web đang tải.
- Hãy tạo ra những phân đoạn ngắn (giữ độ dài của video từ 60 - 90 phút)
- Với tất cả các file có thể xem video được, hãy cung cấp các điều khiển sau: Play (Xem), Pause/Resume (Tạm dừng/tiếp tục xem), Stop (Dừng), Rewind (Tua lại), Fast Forward (Tua đi nhanh), và Volume (Âm lượng).
- Nên cân nhắc:
 - sử dụng những video sẵn → giảm chi phí)
 - *Chỉ dùng âm thanh (audio alone)* → hiệu quả không kém video
 - Một *trình diễn slide có âm thanh (audio slide show)* → nhanh, hiệu quả



Các bản đồ hình ảnh

Thuận lợi:

- Có thể được sắp xếp theo một cấu trúc có ý nghĩa và rõ ràng.
- Tải nhanh hơn các hình ảnh riêng biệt.

Nhược điểm:

- Tốn dung lượng màn hình đáng kể.
- Các điểm nóng (hot spots) không phải lúc nào cũng rõ ràng.
- Vị trí của một người trong bản đồ hình ảnh không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Nguyên tắc chỉ dẫn:

- Cẩn trọng khi sử dụng
- Cung cấp các dấu hiệu trực quan hiệu quả và sự nhấn mạnh để giúp dễ dàng xác định liên kết ranh giới.



Ảnh chụp/ Tranh vẽ

Nguyên tắc chỉ dẫn:

- Sử dụng định dạng JPEG.
- Trên trang đầu tiên:
 - Trên trang khởi tạo, hiển thị một phiên bản nhỏ.
 - Một hình ảnh kích thước hình thu nhỏ.
 - Phóng to chi tiết có liên quan nhất.
 - Liên kết đến các ảnh lớn hơn hiển thị nhiều chi tiết nếu cần



Các sơ đồ - Hình vẽ

Nguyên tắc chỉ dẫn các sơ đồ:

- Cung cấp các sơ đồ đơn giản.
- Cung cấp sơ đồ cấu trúc bên trong hoặc các khung nhìn phóng to để minh họa các điểm chính

Nguyên tắc chỉ dẫn hình vẽ:

- Cung cấp các bản vẽ đơn giản thể hiện chi tiết tối thiểu.
- Cung cấp một liên kết đến một bản vẽ hoàn chỉnh



Hình động

Nguyên tắc chỉ dẫn

- Chỉ sử dụng khi là một phần không thể thiếu của nội dung.
- Giới thiệu hình động
- Tạo các phân đoạn ngắn.
- Cung cấp một chế độ khung hình dừng (freeze frame), dừng (stop) hoặc xem lại (replay).
- Tránh hình ảnh động gây mất tập trung.



Âm thanh

Nguyên tắc chỉ dẫn

- Khi các từ được nói (đơn giản, tốc độ khoảng 160 phút/từ)
- Khi được sử dụng để giới thiệu ý tưởng hoặc khái niệm mới, bài tường thuật nên chậm lại.
- Tường thuật ngoài màn hình nên được sử dụng thay vì tường thuật trên màn hình.
- Trừ khi người diễn giả là người có uy tín về chủ đề đó
 - Tạo các phân đoạn ngắn.
 - Cung cấp các phân khúc có chất lượng cao.
 - Cung cấp các điều khiển âm thanh.
 - Chạy âm thanh nền nhẹ nhàng.



Kết hợp các phương tiện

Các kết hợp và tích hợp: Các kết hợp đa phương tiện phù hợp có thể nâng cao sự tiếp thu và chất lượng thực thi. Tích hợp gần gũi văn bản màn hình với các hình đồ họa

- ***Nghe văn bản được đọc kết hợp với đồ họa trực quan*** là một kết hợp đặc biệt hữu ích, nhất là cho những tác vụ phức tạp.
- Các hình đồ họa trực quan thực sự nâng cao sự tiếp thu và chất lượng thực thi, ***nhiều kết hợp đồ họa khác nhau*** đã mang lại tỷ lệ tiếp thu cao hơn.
- ***Nghe văn bản được đọc và xem văn bản cùng một lúc*** có thể không phải là tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể không quá tệ. Hãy sử dụng thận trọng.
- Chất lượng thực thi của người sử dụng sẽ tốt hơn nhiều ***khi văn bản trực quan được tích hợp gần gũi, hoặc liền kề với các hình đồ họa trực quan liên quan***



Kết hợp các phương tiện (tiếp)

Sự liên quan: cả thông tin thị giác và thính giác nên liên quan toàn bộ với tác vụ đang được thực hiện. Tất cả các văn bản được đọc nên củng cố cho các hình đồ họa được thể hiện.

Trình bày

- Hãy cung cấp đầy đủ thời gian để đọc các chú giải đồ họa trên màn hình. Hiện thị đồng thời toàn bộ thông tin diễn giải bằng thị giác và thính giác tới người sử dụng, hoặc cho thông tin thị giác xuất hiện trước diễn giải bằng âm thanh không quá 7 giây.
- Để điều khiển sự chú ý của người sử dụng, hãy đưa ra hoặc biểu thị thông tin một cách có hệ thống trên màn hình, hoặc là từ trái sang phải hoặc là từ trên xuống dưới.
- Hạn chế đưa thông tin ra từng mục một tại mỗi thời điểm, và đưa ra những thành phần có liên quan với nhau một cách liên tiếp.
- Bất cứ hình động nào cũng phải chỉ ra một hành động được khởi tạo ban đầu cũng như kết quả của hành động, tránh mọi hình động gây phân tán khỏi những thông tin quan trọng hơn trên màn hình.



Kết hợp các phương tiện (tiếp)

- **Thời gian tải:** Hãy cân nhắc xem xét đến thời gian tải xuống khi chọn một phương tiện đồ họa.

Nhìn chung, thời gian tải xuống có phạm vi từ mức nhanh nhất - âm thanh, chậm nhất - video.

- **Kiểm thử**

- Kiểm thử kỹ lưỡng tất cả các hình đồ họa **về tính rõ ràng**.
- Đảm bảo rằng các hình đồ họa **trực quan dễ nhìn** từ nhiều khoảng cách quan sát khác nhau.
- Cũng cần kiểm thử chúng về **khả năng linh hoạt**. Điều này đặc biệt quan trọng nếu người sử dụng là từ nhiều nền văn hoá khác nhau.
- Luôn luôn **kiểm thử** các hình đồ họa **với tất cả các nhóm người sử dụng đại diện**.



Tổng kết bài

1. Những loại biểu tượng có thể dùng, các đặc điểm và ảnh hưởng tới tính tiện dùng của chúng.
2. Chọn các biểu tượng và quá trình thiết kế biểu tượng như thế nào.
3. Các nguyên tắc chỉ dẫn dùng cho hàng loạt những phương tiện đồ họa khác bao gồm hình ảnh, ảnh chụp, tranh vẽ, biểu đồ, hình vẽ, âm thanh và hình động.